# Statistique inférentielle

## Chapitre 6 : Les qualités d'un estimateur

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 22 octobre 2026

# Plan du chapitre

Trois qualités

La convergence

L'efficacité

L'erreur quadratique moyenne

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

# Trois qualités

# Ce que l'on demande à un estimateur

## Les trois critères

| Qualité | Ce qu'elle exige |
|---|---|
| **Sans biais** | il vise le bon point : $E(\hat{\theta}) = \theta$ |
| **Convergent** | il s'améliore quand $n$ grandit |
| **Efficace** | il est le moins dispersé de sa catégorie |

## Elles ne se déduisent pas les unes des autres

Un estimateur peut être sans biais et ne pas converger. Il peut converger et rester biaisé à distance finie.

Les trois se vérifient séparément — et, comme on le verra, elles peuvent entrer en conflit.

## Un premier bilan

| Estimateur | Sans biais | Convergent | Remarque |
|---|---|---|---|
| $\overline{X}$ pour $m$ | oui | oui | la référence |
| $(X_1 + X_n)/2$ pour $m$ | oui | **non** | n'utilise que deux données |
| $S_n^2$ pour $\sigma^2$ | **non** | oui | biais $-\sigma^2/n$ |
| $S^2$ pour $\sigma^2$ | oui | oui | le choix usuel |

## Ce que le tableau suggère

Les deux défauts — biais et absence de convergence — n'ont pas la même gravité. Un biais qui disparaît avec $n$ est un défaut mineur ; une dispersion qui ne diminue pas avec $n$ est rédhibitoire.

# La convergence

## Estimateur convergent

$\widehat{\theta}$ est **convergent** si sa valeur se rapproche de $\theta$ quand $n$ augmente indéfiniment.

Condition suffisante, et commode : le biais tend vers zéro **et** la variance tend vers zéro.

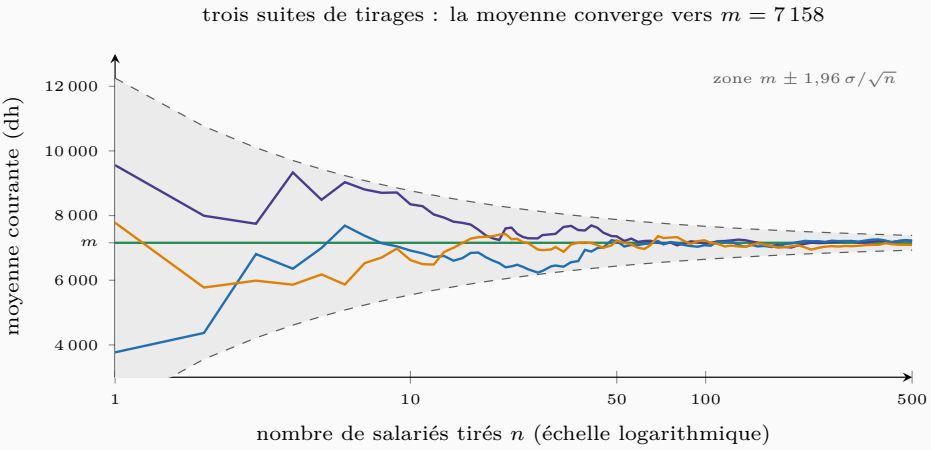
## La moyenne d'échantillon

Biais nul quel que soit $n$, et

$$V(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \longrightarrow 0$$

C'est la loi des grands nombres, chapitre 19 de Probabilités : $\overline{X}$ est convergent.

# La convergence, vue sur nos salaires



# Ce que montrent les trois trajectoires

## Ajouter les salariés un à un

On tire des salariés au hasard, avec remise, et l'on recalcule la moyenne après chaque tirage. Après $5$ tirages, les trois trajectoires s'écartent de $m$ de plusieurs milliers de dirhams ; après $500$, de quelques dizaines.

Elles restent presque toujours dans la zone grise, qui se resserre en $1/\sqrt{n}$.

## Converger n'est pas descendre régulièrement

Une trajectoire peut s'éloigner de $m$ pendant un temps : un gros salaire tiré à $n = 20$ la fait bondir. La convergence ne dit pas que chaque observation améliore l'estimation, mais que l'écart finit par devenir **petit avec une probabilité proche de $1$**.

## La moyenne de la première et de la dernière observation

$T_2 = (X_1 + X_n)/2$ a pour espérance $m$ : il est sans biais. Mais

$$V(T_2) = \frac{\sigma^2 + \sigma^2}{4} = \frac{\sigma^2}{2}$$

quel que soit $n$. Sur nos salaires, son écart-type vaut $2\,598{,}10/\sqrt{2} = 1\,837$ dirhams, avec $50$ comme avec $5\,000$ observations.

## Ne pas utiliser l'information

$T_2$ ignore $n - 2$ observations. Il n'est pas faux — il est **gaspilleur**. La convergence exige que l'estimateur exploite toute l'information, de plus en plus abondante.

## La variance divisée par n

$S_n^2$ a un biais $-\sigma^2/n$, qui tend vers $0$, et une variance qui tend aussi vers $0$ : il est **convergent**.

| $n$ | $5$ | $10$ | $50$ | $500$ |
|---|---|---|---|---|
| $E(S_n^2)/\sigma^2$ | $0{,}80$ | $0{,}90$ | $0{,}98$ | $0{,}998$ |

## Un biais de petit échantillon

Le biais de $S_n^2$ n'est gênant que pour les petits $n$. C'est ce qu'on appelle un biais **de petit échantillon** : il existe à distance finie, et disparaît avec la taille.

### Une distinction opérationnelle

La convergence est une propriété **asymptotique** : elle décrit ce qui se passe à l’infini.

Un gestionnaire ne travaille jamais à l’infini. Il travaille sur cinquante observations, et ce qui l’intéresse est la précision **à cette taille-là**.

### Un estimateur convergent peut être inutilisable

Sur nos salaires, $\sigma/\sqrt{n}$ vaut $822$ dirhams à $n = 10$. L’estimateur est convergent, sans biais, irréprochable en théorie — et incapable de fonder la moindre décision salariale.

**La convergence garantit qu’une méthode n’est pas absurde ; elle ne garantit pas qu’elle soit utile.**

# L’efficacité

**Estimateur efficace**

Entre deux estimateurs sans biais, le plus **efficace** est celui de plus petite variance.

L'**efficacité relative** de $\hat{\theta}_1$ par rapport à $\hat{\theta}_2$ est le rapport $V(\hat{\theta}_2)/V(\hat{\theta}_1)$.

**Moyenne contre médiane, population normale**

Pour une population normale, tous deux estiment $m$ sans biais. Mais

$$V(\text{médiane}) \approx \frac{\pi}{2}\, V(\overline{X}) \approx 1{,}57\, V(\overline{X})$$

Sur $20\,000$ échantillons normaux de taille $50$, le rapport simulé vaut $1{,}53$.

### Une taille équivalente

Si $V(\widehat{\theta}_2) = 1{,}57\, V(\widehat{\theta}_1)$ à $n$ égal, il faut $1{,}57$ fois plus d'observations pour que $\widehat{\theta}_2$ atteigne la précision de $\widehat{\theta}_1$.

La médiane de $157$ observations normales est aussi précise que la moyenne de $100$.

### L'efficacité est une économie

Une enquête de $1\,000$ entretiens à $200$ dirhams l'unité coûte $200\,000$ dirhams. Choisir un estimateur $57\,\%$ moins efficace revient à jeter $570$ entretiens — plus de $110\,000$ dirhams.

### Une coquille dans le fichier

Dans notre échantillon de $50$ salariés, le salaire de $7\,610$ dirhams est saisi à $76\,100$, avec un zéro de trop.

La moyenne passe de $7\,005{,}80$ à $8\,375{,}60$ : $+1\,370$ **dirhams**. La médiane reste à $6\,450$.

### La robustesse

Une seule valeur peut entraîner la moyenne aussi loin qu'on veut ; il faut corrompre la moitié des données pour déplacer la médiane d'autant.

On dit que la médiane est **robuste** : elle résiste aux valeurs aberrantes.

# Queues épaisses : la médiane devient plus efficace

## Une population de Student à 3 degrés de liberté

Les rendements boursiers journaliers ont des queues bien plus épaisses que la normale. Sur $20\,000$ échantillons de $50$ tirés d'une loi $t_3$, symétrique :

| Population | $V(\text{médiane})/V(\overline{X})$ |
|---|---|
| Normale | $1{,}53$ |
| Student, $3$ degrés de liberté | $0{,}60$ |

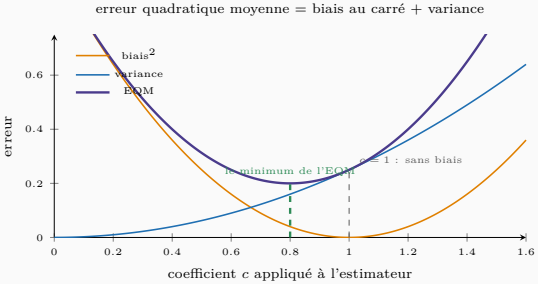
## La règle de choix

Données propres et distribution régulière : **la moyenne**, plus efficace.

Données réelles, mal contrôlées, à queues épaisses : **la médiane**, robuste — et parfois même plus efficace. C'est aussi pourquoi les revenus se publient souvent en médiane.

# L’erreur quadratique moyenne

# Un critère qui réunit les deux




**Un résultat qui dérange**

$\mathrm{EQM}(\widehat{\theta}) = \left[\mathrm{biais}(\widehat{\theta})\right]^2 + V(\widehat{\theta})$

L'estimateur sans biais est en $c = 1$.
Mais le minimum de l'erreur totale est **à sa gauche**.

**Accepter un peu de biais peut réduire l'erreur totale.** On échange du biais contre de la variance.

C'est le principe des estimateurs *rétrécis*, et c'est aussi celui de la régression pénalisée que rencontreront ceux qui iront jusqu'à l'apprentissage statistique.

En licence, on s'en tient aux estimateurs sans biais — mais il faut savoir que ce n'est pas l'unique critère.

**Erreur quadratique moyenne**

$$\text{EQM}(\hat{\theta}) = E\big[(\hat{\theta} - \theta)^2\big] = \big[\text{biais}(\hat{\theta})\big]^2 + V(\hat{\theta})$$

**La démonstration**

On intercale l'espérance : $\hat{\theta} - \theta = (\hat{\theta} - E(\hat{\theta})) + (E(\hat{\theta}) - \theta)$. Le second terme est une constante, le biais ; le premier est d'espérance nulle. En élevant au carré, le double produit a une espérance nulle, et il reste $V(\hat{\theta}) + \text{biais}^2$.

## Viser et grouper

Le biais dit où l’on vise ; la variance dit comment on groupe. L’EQM les additionne dans la même unité.

C’est le critère qui permet de comparer un estimateur biaisé mais précis à un estimateur sans biais mais dispersé — ce qu’aucun des deux critères ne permettait séparément.

## Les quatre recettes du chapitre 5

| Recette | Biais | Écart-type | $\sqrt{\text{EQM}}$ |
|---|---|---|---|
| Moyenne | $+2$ | $368$ | $368$ |
| Moyenne tronquée | $-263$ | $354$ | $441$ |
| Médiane | $-400$ | $416$ | $577$ |
| Milieu de l’étendue | $+2\,044$ | $1\,027$ | $2\,288$ |

### Le minimum n'est pas en zéro de biais

Sur la figure, le minimum de l'EQM se trouve **à gauche** de $c = 1$, c'est-à-dire du côté des estimateurs légèrement biaisés.

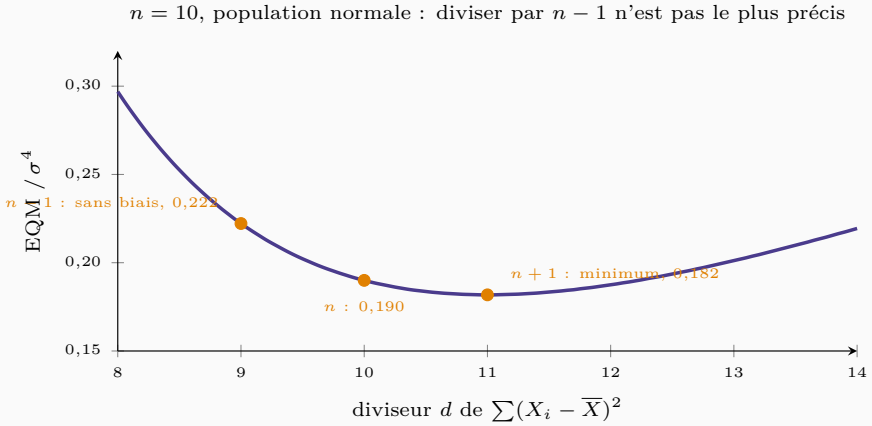
Accepter un peu de biais peut réduire l'erreur totale.

### Où cela sert réellement

C'est le principe des estimateurs **rétrécis**, et celui de la régression pénalisée qu'emploient de nombreux modèles de prévision modernes.

En licence, on s'en tient aux estimateurs sans biais — c'est la convention. Mais ce n'est pas un impératif mathématique : **c'est un choix, et il a un coût.**

# Le cas de la variance



## Population normale, n = 10

| Diviseur | Biais | EQM$/\sigma^4$ | Simulé |
|---|---|---|---|
| $n-1=9$ | nul | $0{,}222$ | $0{,}222$ |
| $n=10$ | $-10\,\%$ | $0{,}190$ | $0{,}190$ |
| $n+1=11$ | $-18\,\%$ | $0{,}182$ | $0{,}182$ |

## Le paradoxe du n − 1

La simulation porte sur $50\,000$ échantillons normaux de taille $10$. Le chapitre 3 a défendu le diviseur $n-1$, seul sans biais. Mais si le critère est l'erreur totale, c'est $n+1$ qui gagne : il sous-estime davantage, mais varie beaucoup moins.

Il n'y a pas de « bonne » formule absolue, seulement une formule optimale **pour un critère donné**.

## L'estimateur c fois la moyenne

EQM$(c\,\overline{X}) = (c-1)^2 m^2 + c^2\,\sigma^2/n$, minimale pour $c^* = m^2/(m^2 + \sigma^2/n)$.

| $n$ | $c^*$ | Gain sur l'EQM |
|---|---|---|
| 5 | 0,974 | 2,6 % |
| 50 | 0,997 | 0,3 % |

## Pourquoi on ne l'utilise pas

Le gain est faible, et surtout $c^*$ dépend de $m$ — précisément ce qu'on cherche. Les méthodes modernes contournent la difficulté en estimant le rétrécissement sur les données ; c'est l'objet de cours plus avancés.

# S’entraîner

**Reprise du chapitre 5**

On reprend $T_1 = \overline{X}$, $T_2 = (X_1 + X_n)/2$ et $T_3 = (X_1 + \cdots + X_n)/(n+1)$.

1. Calculer la variance de chacun.
2. Lesquels sont convergents ?
3. Calculer l'EQM de $T_1$ et de $T_3$. Lequel préférer si $m = 0$ ? et si $m$ est très grand devant $\sigma$ ?

**Biais, variance, EQM**

1. $V(T_1) = \sigma^2/n$ ; $V(T_2) = \sigma^2/2$ ; $V(T_3) = n\,\sigma^2/(n+1)^2$.
2. $T_1$ : biais nul, variance $\to 0$, convergent. $T_2$ : variance constante, non convergent. $T_3$ : biais $-m/(n+1) \to 0$ et variance $\to 0$, convergent.
3. $\mathrm{EQM}(T_1) = \sigma^2/n$ ; $\mathrm{EQM}(T_3) = \dfrac{m^2 + n\,\sigma^2}{(n+1)^2}$. Si $m = 0$, $T_3$ est meilleur, puisque $n/(n+1)^2 < 1/n$. Si $m$ est grand, le biais domine et $T_1$ l'emporte.

**Deux recettes pour un taux de défaut**

On contrôle $n = 10$ pièces ; $X$ est le nombre de défauts. On compare $F = X/10$ et l'estimateur de Laplace $L = (X + 1)/12$.

1. Calculer le biais et la variance de $L$ quand $p = 0{,}1$.
2. Comparer les EQM de $F$ et de $L$ pour $p = 0{,}1$, puis pour $p = 0{,}5$.
3. Quel avantage pratique présente $L$ quand aucune pièce n'est défectueuse ?

**Un biais qui paie au milieu, pas aux bords**

1. $E(L) = (np+1)/(n+2) = 2/12 = 0{,}167$ : biais $+0{,}067$.
   $V(L) = np(1-p)/144 = 0{,}9/144 = 0{,}006\,25$.
2. Pour $p = 0{,}1$ : EQM$(F) = 0{,}009\,0$ et EQM$(L) = 0{,}067^2 + 0{,}006\,25 = 0{,}010\,7$ : $F$ est meilleur. Pour $p = 0{,}5$ : EQM$(F) = 0{,}025$ et EQM$(L) = 0{,}017\,4$ : $L$ l'emporte.
3. Avec zéro défaut, $F = 0$ : on conclurait que la machine est parfaite. $L = 1/12$ reste prudent.

# Exercice 3 : une valeur aberrante

**Neuf loyers**

Neuf loyers mensuels, en dirhams : $2\,800$, $3\,100$, $3\,300$, $3\,500$, $3\,600$, $3\,900$, $4\,200$, $4\,500$, $5\,100$.

1. Calculer la moyenne et la médiane.
2. Le dernier loyer est saisi $51\,000$. Recalculer les deux.
3. Quel estimateur l'agence immobilière devrait-elle publier, et sous quelle condition ?

# Exercice 3 : solution

## Une saisie, deux réactions

1. Somme $34\,000$, moyenne $3\,777{,}8$ ; médiane (cinquième valeur) $3\,600$.
2. Somme $79\,900$, moyenne $8\,877{,}8$ — plus du double. La médiane reste $3\,600$.
3. La médiane, si le fichier n'est pas contrôlé ; la moyenne, si les données ont été vérifiées et que l'on veut calculer une masse — un budget logement total, par exemple.

## Ce que l'exemple ne dit pas

La robustesse se paie en efficacité sur des données propres. Le meilleur réflexe reste de **contrôler** les données, puis de choisir l'estimateur selon la question posée.

# Ce qu’il faut retenir

## Six points

1. Trois qualités : **sans biais**, **convergent**, **efficace** — indépendantes les unes des autres.
2. Convergent signifie que biais et variance tendent vers zéro quand $n$ grandit ; $(X_1 + X_n)/2$, sans biais, ne l'est pas.
3. La convergence est asymptotique ; elle ne dit rien de la précision à $n = 50$.
4. **Efficace** : de plus petite variance parmi les estimateurs sans biais ; la médiane coûte $57\,\%$ d'observations en plus face à une normale.
5. La médiane est **robuste** aux valeurs aberrantes, et plus efficace quand les queues sont épaisses.
6. EQM $=$ biais$^2$ $+$ variance : un peu de biais peut réduire l'erreur totale.

**D'où viennent les estimateurs ?**

Nous savons juger un estimateur. Nous ne savons toujours pas d'où il sort : pourquoi $\overline{X}$ pour $m$, et que faire pour un paramètre moins évident ?

Le chapitre 7 donne les deux méthodes qui **construisent** un estimateur au lieu de le deviner.

**Un paramètre sans formule évidente**

La durée entre deux pannes d'une machine suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda$ inconnu. On observe cinq durées.

Quel estimateur de $\lambda$ choisir ? Aucune intuition ne le donne directement : il faut une méthode.